Reconstrucción de la IMF de Salpeter

Luciano Laroze Hernández

12 de octubre, 2026

En esta guía veremos como generar una distribución de masas para la IMF de Salpeter, como ejemplo para el proyecto 3 de AST305.

IMF de Salpeter

Una Initial Mass Function (IMF) es la distribución teórica de masas de una población estelar al nacer. La IMF de Salpeter fue la primera IMF desarrollada en astronomía la cual fue ajustada empíricamente con observaciones de masas entre $0.4 < m/M_\odot < 10$. La IMF busca como cambia la cantidad de estrellas según la masa, denotada por $\frac{dN}{dm}$ está dada por:

$$\xi(m) \equiv \frac{dN}{dm} = \xi_0 m^{-\alpha}$$

donde ξ_0 es una constante de normalización y α el índice de ley de potencia que rige esta IMF. En una escala lineal tenemos

$$\xi(m) = Am^{-2.35}$$

Y en escala logarítimica se tiene que

$$\frac{dN}{dlog_{10}M} = ln(10)m\frac{dN}{dm} \equiv Cm^{-1.35}$$

Donde A y C son las respectivas constantes de normalización. Este calor para la pendiente viene de el ajuste empírico mencionado anteriormente para estrellas en ese rango de masas, lo cual conlleva ciertas irregularidades con esta IMF que se verán más adelante.

Ejemplo 1: Normalización de Salpeter Para conseguir A, vamos a normalizar la función según el número de estrellas observadas en el sample (ya que es la variable que pueden modificar con MonteCarlo). La cantidad total de estrellas a partir de la IMF viene dada por:

$$N_{tot} = \int_{m_{min}}^{m_{max}} \xi(m)dm = C\int_{m_{min}}^{m_{max}} m^{-2.35}dm$$

$$\implies C = \frac{1.35N_{tot}}{m_{min}^{-1.35} - m_{max}^{-1.35}}$$

Tomando valores de $N_{tot} = 100000$, $m_{min} = 0.4M_\odot$ y $m_{max} = 120M_\odot$, tenemos

$$C \approx 39202.29$$

Limitaciones de Salpeter

Debido a la naturaleza exponencial de $\xi(m)$, la IMF de Salpeter tiene limitaciones asociadas a su construcción.

- Si la IMF se integra desde $m_{min} = 0$, la masa diverge al infinito, es por eso que se debe poner un corte de masa mínima manual (0.4 en el ejemplo)

- Debido a su naturaleza solo exponencial, la IMF de Salpeter hace una sobreestimación de estrellas de baja masa ($m < 0.5M_{\odot}$), esto produce una sobreestimación de la cantidad de masa estelar total de galaxias por un factor entre $1.6 - 1.8$.

Estas dos limitaciones son tratadas en posteriores IMF como la de Chabrier (2003) o Kroupa (2001).

Función de Distribución Acumulada de Salpeter

La Función de Distribución Acumulada (CDF de Cummulative Distribution Function) representa la probabilidad de que una estrella elegida al azar tenga una masa menor o igual a m. Matemáticamente esto es

$$F(m) = P(M \leq m) = \int_{m_{min}}^{m} p(m')dm'$$

Donde $p(m) = Am^{-2.35}$.

Ejemplo 2: Obtención de la CDF.

En este caso, p(m) representa una probabilidad por lo que debemos normalizar F(m), es decir

$$\int_{m_{min}}^{m_{max}} p(m)dm = 1 = A\int_{m_{min}}^{m_{max}} m^{-2.35}dm$$
$$\implies A = \frac{1.35}{m_{min}^{-1.35} - m_{max}^{-1.35}}$$

Con esto, podemos computar la CDF $F(m)$ para esta distribución:

$$F(m) = \int_{m_{min}}^{m} A(m')^{-2.35}dm' = \frac{A}{1.35}(m_{min}^{-1.35} - m^{-1.35})$$

Con la constante calculada se obtiene

$$F(m) = \frac{m_{min}^{-1.35} - m^{-1.35}}{m_{min}^{-1.35} - m_{max}^{-1.35}}$$

Para ver si es correcta la CDF podemos evaluar los límites: $F(m_{min}) = 0$ y $F(m_{max}) = 1$, lo que nos confirma que la CDF es correcta.

Ejemplo 3: Función de Distribución inversa de Salpeter

Como fue visto en clase, para generar una distribución de masas en nuestro proyecto de MonteCarlo debemos utilizar la técnica de la distribución inversa. Como F(m) es una probabilidad se le asigna una distribución uniforme a esta, tal que si $u \in U(0,1)$ es un número aleatorio entre 0 y 1 podemos escribir

$$u = F(m) = \frac{m_{min}^{-1.35} - m^{-1.35}}{m_{min}^{-1.35} - m_{max}^{-1.35}}$$

El objetivo es despejar la masa para poder obtenerlas a partir de el valor aleatorio u:

$$m^{-1.35} = m_{m_{min}}^{-1.35} - u\left(m_{min}^{-1.35} - m_{max}^{-1.35}\right)$$
$$\therefore m(u) = \left[m_{m_{min}}^{-1.35} - u\left(m_{min}^{-1.35} - m_{max}^{-1.35}\right)\right]^{-\frac{1}{1.35}}$$

Tambíen se puede reescribir como

$$m(u) = \left[um_{max}^{-1.35} + (1-u)m_{min}^{-1.35}\right]^{-\frac{1}{1.35}}$$

Esta función de masa la podemos usar para aplicar MonteCarlo. El siguiente código muestra como aplicarla para generar distribuciones de masa aleatorias:

```python
def salpeter_imf(n_stars, m_min, m_max, alpha):
    gamma = 1.0 - alpha  # Exponente luego de integrar
    u = np.random.uniform(0.0, 1.0, size=n_stars) # generamos n calores aleatorios vectorizados
    term = (1.0 - u) * (m_min**gamma) + u * (m_max**gamma) #CDF inversa calculada
    masses = term**(1.0 / gamma) #vector de n masas randomizadas

    return masses

#Valores variables
n_stars = 100
m_min = 0.4
m_max = 100.0
alpha = 2.35
masses = sample_salpeter_imf(n_stars, m_min=m_min, m_max=m_max,alpha=alpha)

plt.hist(masses, bins=300, histtype='step', color='black') #Visualización de la distribución
plt.xscale("log")
plt.yscale("log")
plt.xlabel("Stellar mass")
plt.show()
```

Gracias a la distribución de masa luego pueden aplicarla para el resto de distribuciones que deben realizar en el trabajo (lifetime, metallicity, etc), ¡cualquier duda me comentan!